

FICHA TÉCNICA

SOJA

(*Glycine max*)

Leguminosa oleaginosa de gran importancia mundial. Rica en proteína, aceite vegetal, vitaminas y minerales. Se utiliza para alimentación humana y animal, y como materia prima en la industria.



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Planta anual de la familia de las leguminosas. Tallo erecto y ramificado, hojas trifoliadas y flores pequeñas de color blanco o morado. Forma vainas con 1 a 4 semillas. Ciclo según variedad y condiciones de 90 a 140 días.

USOS

- Alimentación humana (aceite, harina de soja, leche, tofu, etc.) y animal (harina proteica).
- Industria (biocombustibles, cosméticos, plásticos biodegradables, etc.).
- Mejora la fertilidad del suelo al fijar nitrógeno atmosférico.

2. CONDICIONES IDEALES



CLIMA

Templado a cálido. Prefiere climas cálidos y húmedos durante la floración y llenado de grano. Tolerancia a sequías moderadas.



TEMPERATURA

Óptima entre 20 y 30 °C. No tolera heladas. Temperaturas mayores a 35 °C reducen el rendimiento.



LUZ

Requiere alta radiación solar. Días largos favorecen el rendimiento.



3. SUELO

TIPO: Suelos francos, francos arenosos o francos limosos, profundos, bien drenados y con buena materia orgánica.

pH: Óptimo entre 6.0 y 7.0. Tolerancia pH entre 5.5 y 7.5.



Evitar suelos compactados, encharcados o con mal drenaje.



4. RIEGO

- Requiere humedad adecuada, especialmente en floración y llenado de vaina.
- Evitar encharcamientos.
- Riego por aspersión o goteo según disponibilidad de agua.
- Frecuencia orientativa: cada 5 a 10 días, según clima, suelo y sistema de riego.



Importante:

La falta o exceso de agua afecta la floración, formación de vainas y llenado del grano.

5. SIEMBRA



MÉTODO

Siembra directa en surcos. Usar semilla certificada y tratada.



ÉPOCA

En climas cálidos: inicio de lluvias. En climas templados: primavera.



DISTANCIA

Entre hileras: 40 a 60 cm. Entre plantas: 5 a 10 cm. Densidad recomendada: 250,000 a 350,000 plantas/ha (según variedad y condiciones).



PROFUNDIDAD

3 a 5 cm de profundidad.



6. CUIDADOS PRINCIPALES

- ✗ **Control de malezas:** mantener el cultivo libre de malezas las primeras 3 a 4 semanas.
- ✗ **Fertilización:** aplicar según análisis de suelo. Requiere fósforo (P) para el desarrollo radicular y potasio (K) para el llenado de grano. Evitar exceso de nitrógeno.
- ✗ **Inoculación:** usar inoculante con *Bradyrhizobium japonicum* para mejorar la fijación de nitrógeno.
- ✗ **Monitoreo:** observar presencia de plagas y enfermedades.
- ✗ **Rotación de cultivos:** rotar con gramíneas (maíz, sorgo, trigo) para reducir plagas y enfermedades.



7. PLAGAS Y ENFERMEDADES COMUNES

PLAGAS

- **Oruga de la soja** (*Anticarsia gemmatilis*) Defolia la planta y daña vainas.
- **Chinche verde** (*Nezara viridula*) Chupa la savia y reduce el rendimiento.
- **Trips** (*Caliothrips spp.*) Daño en hojas y flores.
- **Gusano cogollero** (*Spodoptera frugiperda*) Ataca plántulas y hojas.

ENFERMEDADES

- **Roya asiática** (*Phakopsora pachyrhizi*) Manchas y caída de hojas.
- **Oídio** (*Microspheara diffusa*) Polvillo blanco en hojas.
- **Mancha ojo de rana** (*Cercospora sojina*) Manchas circulares con centro claro.
- **Pudrición de raíz** (*Phytophthora spp.*) Amarillamiento y muerte de plantas.



Prevención: usar semilla sana, rotación de cultivos, control oportuno, buen drenaje y manejo adecuado del riego.



8. COSECHA

TIEMPO:

De 90 a 140 días después de la siembra, dependiendo de la variedad y condiciones.

INDICADORES:

- Hojas amarillas y caída.
- Vainas de color pajizo o marrón claro.
- Granos duros y sueltos en la vaina.
- Humedad del grano entre 13% y 15%.



TIP:

Cosechar en horas secas del día para evitar pérdidas y conservar la calidad del grano.



9. DATOS ADICIONALES / TIPS

- ✓ Utilizar variedades adaptadas a la región.
- ✓ Sembrar en suelo suelto y bien drenado.
- ✓ Realizar análisis de suelo antes de fertilizar.
- ✓ Mantener humedad constante en etapas críticas.
- ✓ Conservar en lugar fresco, seco y aireado.
- ✓ La rotación con soja mejora la fertilidad del suelo para el siguiente cultivo.



10. USOS PRINCIPALES



Aceite vegetal



Harina de soja



Alimentos (harina, tofu, leche de soja)



Alimentación animal



Biocombustibles y biodiésel



11. VALOR NUTRICIONAL

(100 g de grano de soja)

Energía	446 kcal
Proteína	36.5 g
Grasas	19.9 g
Carbohidratos	30.2 g
Fibra dietética	9.3 g
Calcio	277 mg
Hierro	15.7 mg
Fósforo	704 mg
Potasio	1797 mg



BUEN MANEJO + BUENAS PRÁCTICAS = MAYOR RENDIMIENTO Y MEJORES COSECHAS

